

Sprawozdanie z laboratorium 10

Równania różniczkowe zwyczajne – problem trzech ciał

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było numeryczne rozwiązanie płaskiego kołowego ograniczonego problemu trzech ciał, czyli ruchu asteroidy o pomijalnej masie w układzie Ziemia–Księżyc. Zadanie polegało na porównaniu czterech metod numerycznych: jawnej metody Eulera, niejawnej metody Eulera, półjawnej metody Eulera oraz metody Rungego–Kutty czwartego rzędu. Dodatkowo należało wyznaczyć trajektorie w układzie synodycznym i inercyjnym, obliczyć prędkość w układzie inercyjnym, energie oraz sprawdzić zachowanie całki Jacobiego.

2. Model matematyczny

Wektor stanu przyjęto w postaci:

$$Y = [x, y, u, v],$$

gdzie x, y oznaczają położenie asteroidy w układzie synodycznym, a u, v składowe jej prędkości.

Parametr masowy układu Ziemia–Księżyc wynosił:

$$\mu = 0.012150582.$$

Ziemia znajduje się w punkcie:

$$(-\mu, 0),$$

a Księżyc w punkcie:

$$(1 - \mu, 0).$$

Odległości asteroidy od Ziemi i Księżyca opisano wzorami:

$$r_1 = \sqrt{(x + \mu)^2 + y^2},$$

$$r_2 = \sqrt{(x - 1 + \mu)^2 + y^2}.$$

Układ równań różniczkowych miał postać:

$$x' = u,$$

$$u' = x + 2v - \left((1 - \mu) \frac{x + \mu}{r_1^3} + \frac{\mu(x - 1 + \mu)}{r_2^3} \right),$$

$$y' = v,$$

$$v' = y - 2u - \left((1 - \mu) \frac{y}{r_1^3} + \mu \frac{y}{r_2^3} \right).$$

Warunki początkowe były równe:

$$x(0) = 1.05, \quad y(0) = 0.1, \quad u(0) = -0.45, \quad v(0) = -0.25.$$

Obliczenia przeprowadzono dla przedziału:

$$t \in [0, 5].$$

W rozwiązaniu przyjęto liczbę kroków:

$$N = 5000,$$

co daje krok czasowy:

$$h = 0.001.$$

3. Zastosowane metody numeryczne

3.1. Jawna metoda Eulera

Jawna metoda Eulera została zastosowana w postaci:

$$Y_{k+1} = Y_k + hf(t_k, Y_k).$$

Metoda ta jest prosta obliczeniowo, ale ma tylko pierwszy rząd dokładności, dlatego może powodować szybkie narastanie błędów numerycznych.

3.2. Niejawna metoda Eulera

Niejawna metoda Eulera miała postać:

$$Y_{k+1} = Y_k + hf(t_{k+1}, Y_{k+1}).$$

Ponieważ w metodzie niejawnej Eulera wartość Y_{k+1} występuje po obu stronach równania, w każdym kroku należało rozwiązać układ równań nieliniowych. Jako punkt startowy do obliczeń przyjęto przybliżenie otrzymane jawną metodą Eulera. Poprawność rozwiązania kontrolowano przez residual, czyli wartość lewej strony równania po przeniesieniu wszystkich składników na jedną stronę. Im bliżej zera znajduje się residual, tym dokładniej spełnione jest równanie niejawne.

$$2.325 \cdot 10^{-16},$$

co oznacza, że układy nieliniowe były rozwiązywane z bardzo dobrą dokładnością.

3.3. Półjawna metoda Eulera

W metodzie półjawnej Eulera najpierw wyznaczano nowe wartości prędkości u_{n+1} oraz v_{n+1} , a następnie na ich podstawie obliczano nowe położenie x_{n+1} oraz y_{n+1} . Dzięki temu położenie w kolejnym kroku zależało już od zaktualizowanej prędkości.

$$u_{n+1} = u_n + h(x_n + 2v_{n+1} - g_{x(x_n, y_n)}),$$

$$v_{n+1} = v_n + h(y_n - 2u_{n+1} - g_{y(x_n, y_n)}).$$

Następnie aktualizowano położenie:

$$x_{n+1} = x_n + hu_{n+1},$$

$$y_{n+1} = y_n + hv_{n+1}.$$

W każdym kroku wymagało to rozwiązania jedynie liniowego układu równań rozmiaru 2×2 .

3.4. Metoda Rungego–Kutty czwartego rzędu

Metoda RK4 została zastosowana według schematu:

$$Y_{k+1} = Y_k + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4),$$

gdzie:

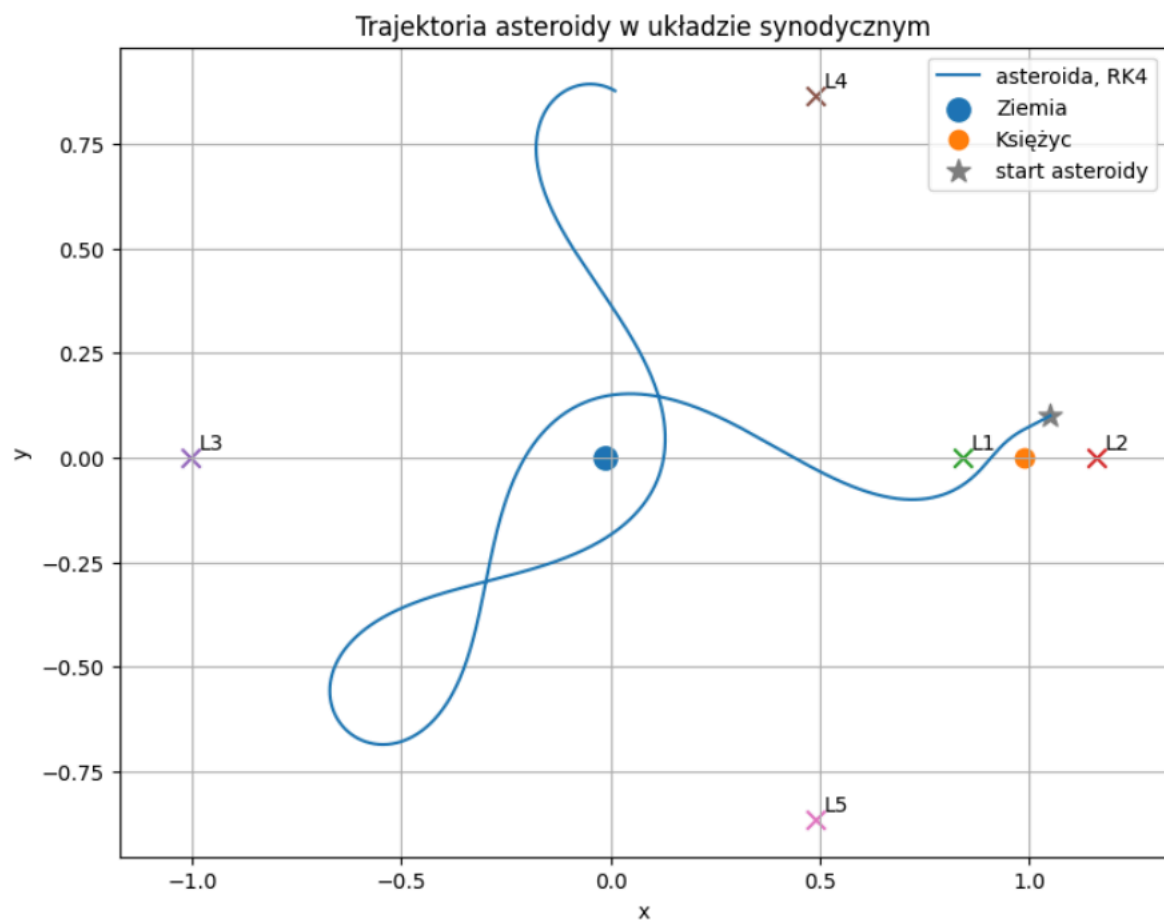
$$\begin{aligned}
k_1 &= f(t_k, Y_k), \\
k_2 &= f\left(t_k + \frac{h}{2}, Y_k + h\frac{k_1}{2}\right), \\
k_3 &= f\left(t_k + \frac{h}{2}, Y_k + h\frac{k_2}{2}\right), \\
k_4 &= f(t_k + h, Y_k + hk_3).
\end{aligned}$$

Metoda RK4 ma czwarty rząd dokładności i w tym zadaniu stanowiła główną metodę odniesienia.

4. Punkty libracyjne

W układzie synodycznym zaznaczono położenie Ziemi, Księżyca oraz pięciu punktów libracyjnych Lagrange’a. Zastosowano przybliżone wzory:

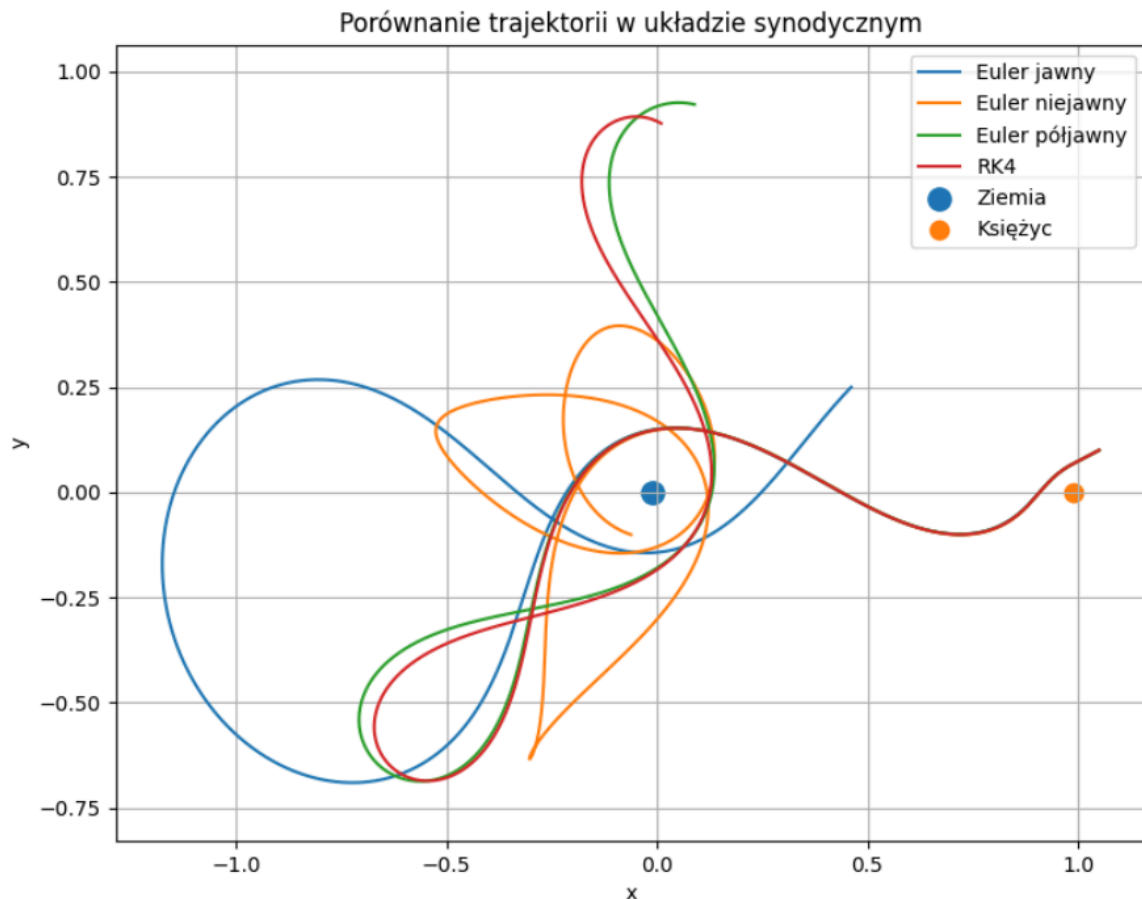
$$\begin{aligned}
L_1 &= \left(1 - \left(\frac{\mu}{3}\right)^{\frac{1}{3}}, 0\right), \\
L_2 &= \left(1 + \left(\frac{\mu}{3}\right)^{\frac{1}{3}}, 0\right), \\
L_3 &= \left(-\left(1 + 5\frac{\mu}{12}\right), 0\right), \\
L_4 &= \left(\frac{1}{2} - \mu, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \\
L_5 &= \left(\frac{1}{2} - \mu, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right).
\end{aligned}$$



Rysunek 1: Trajektoria asteroidy w układzie synodycznym wyznaczona metodą RK4 wraz z położeniami Ziemi, Księżyca i punktów libracyjnych.

Na wykresie Rysunek 1 widać trajektorię asteroidy w obracającym się układzie synodycznym. W tym układzie Ziemia i Księżyc pozostają nieruchome, dlatego łatwo można ocenić przebieg ruchu asteroidy względem obu ciał.

5. Porównanie trajektorii dla metod numerycznych



Rysunek 2: Porównanie trajektorii asteroidy otrzymanych czterema metodami numerycznymi w układzie synodycznym.

Na wykresie Rysunek 2 porównano trajektorie otrzymane jawną metodą Eulera, niejawną metodą Eulera, półjawną metodą Eulera oraz metodą RK4. Trajektorie różnią się zauważalnie, szczególnie dla metod Eulera. Wynika to z faktu, że metody te mają pierwszy rząd dokładności i silniej akumulują błąd numeryczny. Metoda RK4 daje najbardziej stabilną i wiarygodną trajektorię dla przyjętego kroku czasowego.

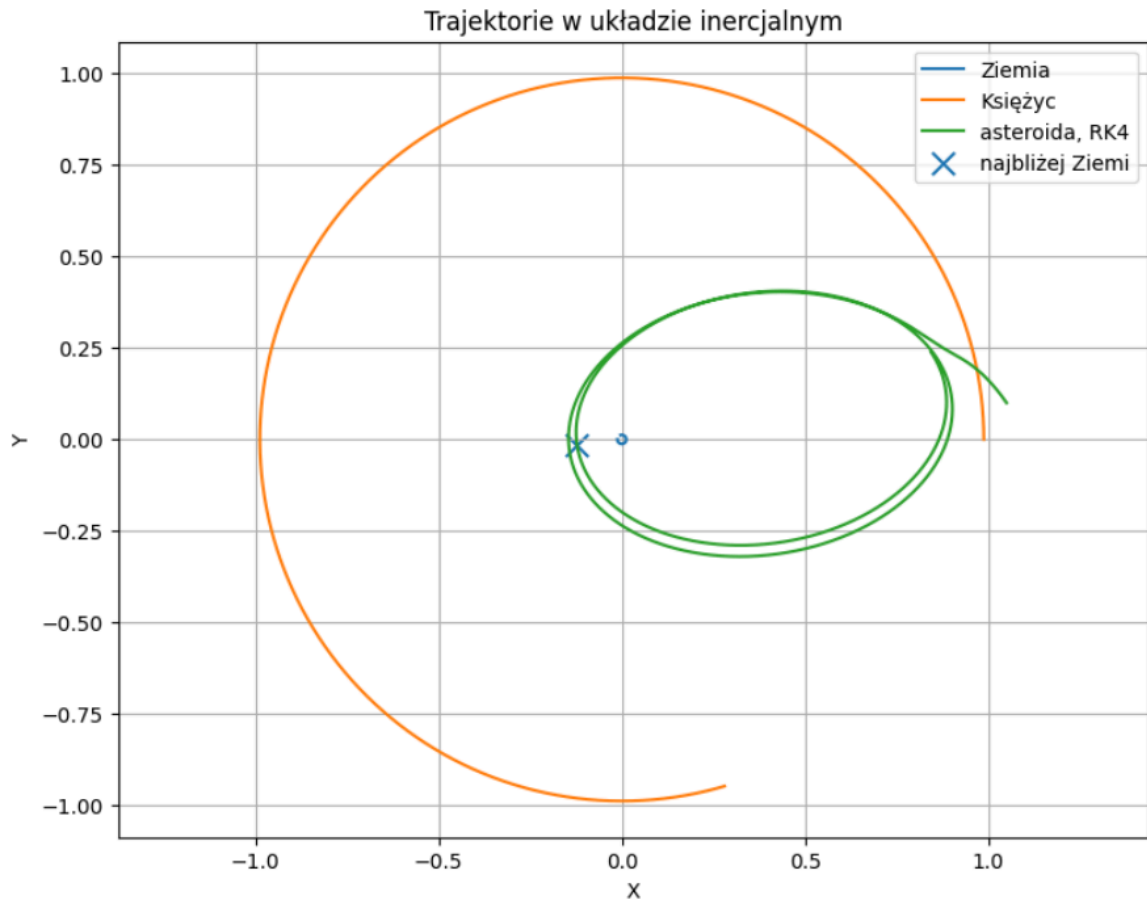
6. Transformacja do układu inercjalnego

Położenie w układzie inercjalnym wyznaczono ze wzoru:

$$X = \cos(t)x - \sin(t)y,$$

$$Y = \sin(t)x + \cos(t)y.$$

Tę samą transformację zastosowano do nieruchomych w układzie synodycznym punktów opisujących położenie Ziemi i Księżyc, co pozwoliło narysować ich trajektorie w układzie inercjalnym.



Rysunek 3: Trajektorie Ziemi, Księżyca i asteroidy w układzie inercyjnym.

Najbliższa odległość asteroidy od Ziemi, wyznaczona na podstawie rozwiązania RK4, wyniosła:

$$r_{1,\min} \approx 0.13453039.$$

Wystąpiła ona w chwili:

$$t \approx 3.644.$$

7. Prędkość asteroidy w układzie inercyjnym

Prędkość w układzie inercyjnym wyznaczono zgodnie ze wzorem podanym w treści zadania:

$$U = \cos(t)u - \sin(t)v + \sin(t)x + \cos(t)y,$$

$$V = \sin(t)u + \cos(t)v - \cos(t)x + \sin(t)y.$$

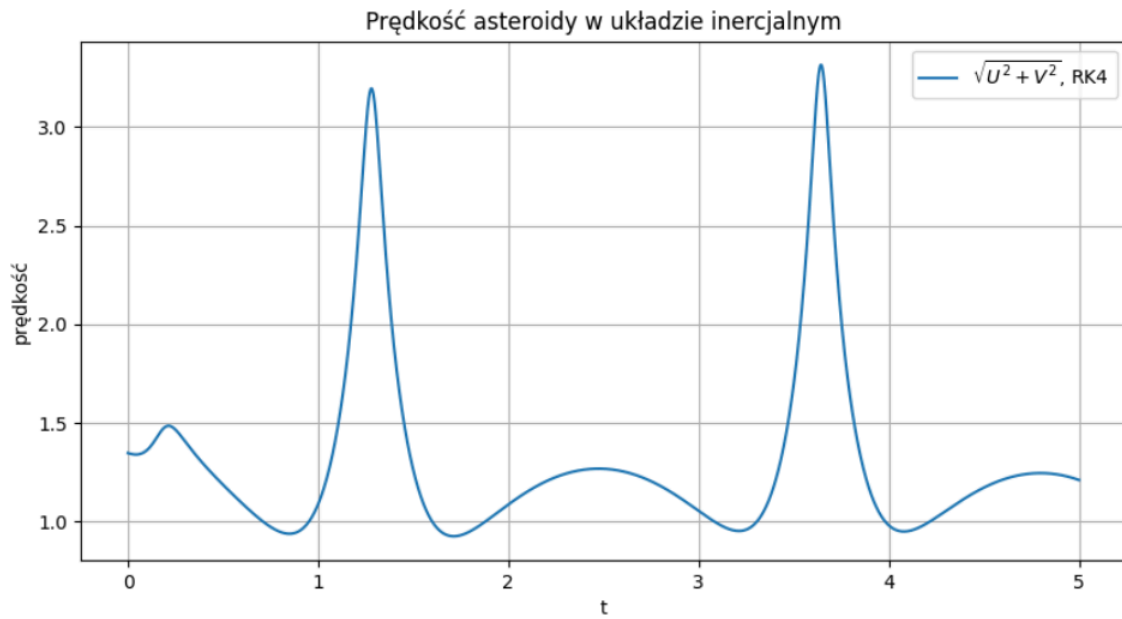
Następnie obliczono wartość prędkości:

$$v_{\text{in}} = \sqrt{U^2 + V^2}.$$

W zadaniu zastosowano jednostki znormalizowane.

Jednostką odległości jest odległość między Ziemią a Księżycem. W modelu przyjęto, że odległość ta jest równa 1. Oznacza to, że wszystkie odległości w wynikach są podawane jako część odległości Ziemia–Księżyc.

Jednostka czasu wynika z obrotu układu Ziemia–Księżyc. Przyjęto, że prędkość kątowna tego obrotu wynosi $\omega = 1$. Oznacza to, że jedna jednostka czasu to czas, w którym układ obróci się o 1 radian. Pełny obieg Księżyca odpowiada więc 2π jednostkom czasu.



Rysunek 4: Wartość prędkości asteroidy w układzie inercyjnym.

Dla rozwiązania metodą RK4 otrzymano:

$$v_{\text{in,min}} \approx 0.92409957,$$

$$v_{\text{in,max}} \approx 3.31533792.$$

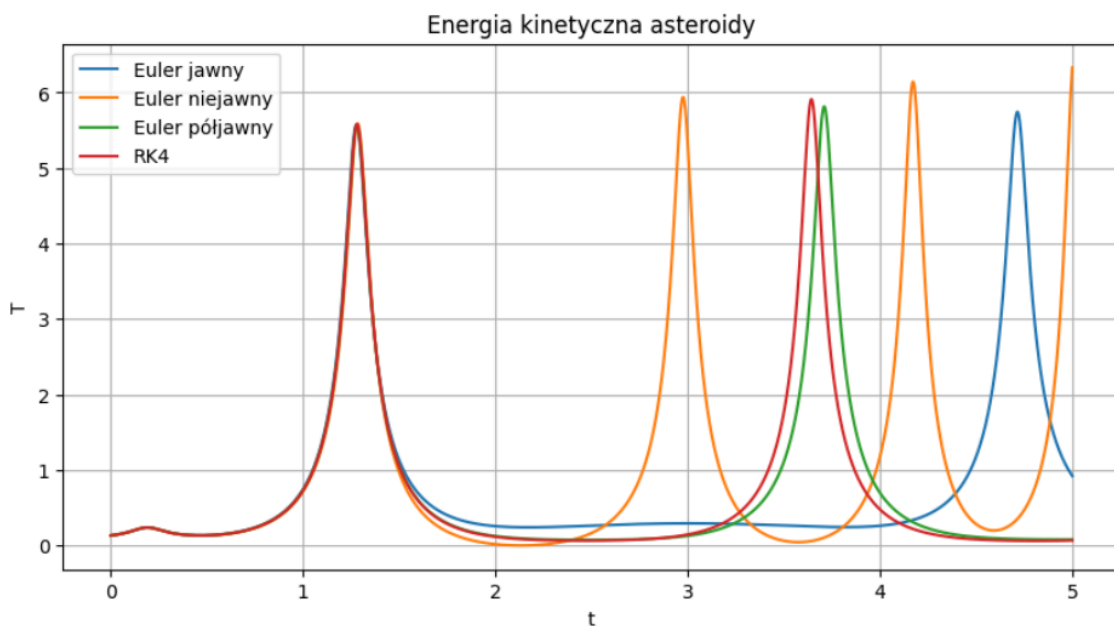
8. Energia kinetyczna i potencjalna

Energię kinetyczną asteroidy liczone ze wzoru:

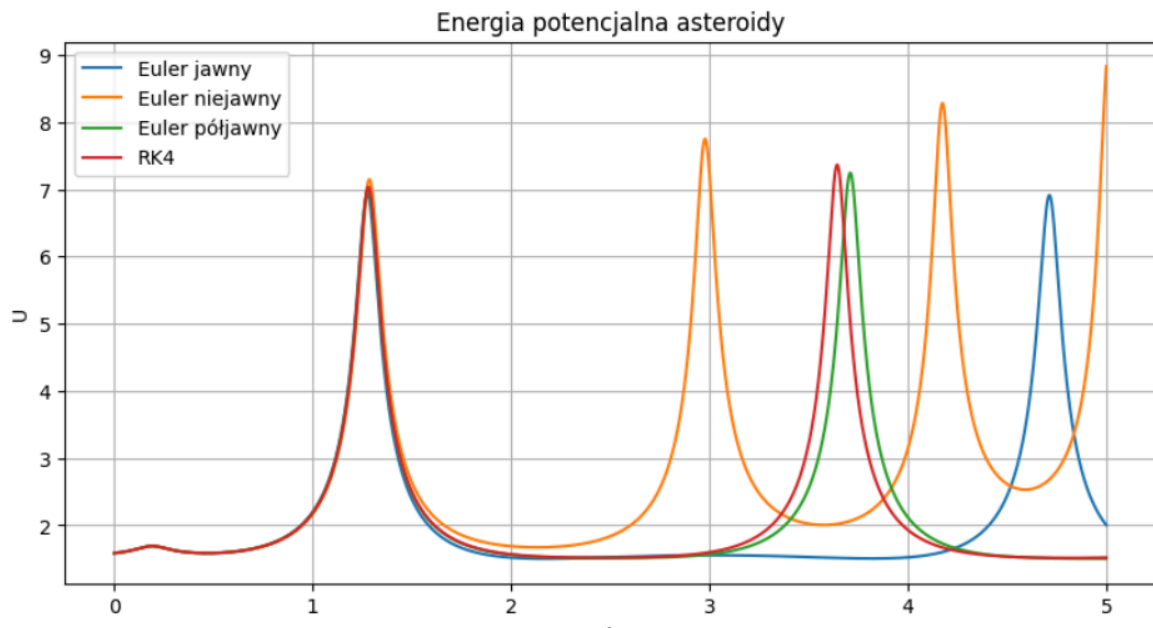
$$T = \frac{1}{2}(u^2 + v^2).$$

Energię potencjalną zdefiniowano jako:

$$U = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \frac{1 - \mu}{r_1} + \frac{\mu}{r_2}.$$



Rysunek 5: Energia kinetyczna asteroidy w funkcji czasu dla wszystkich metod.



Rysunek 6: Energia potencjalna asteroidy w funkcji czasu dla wszystkich metod.

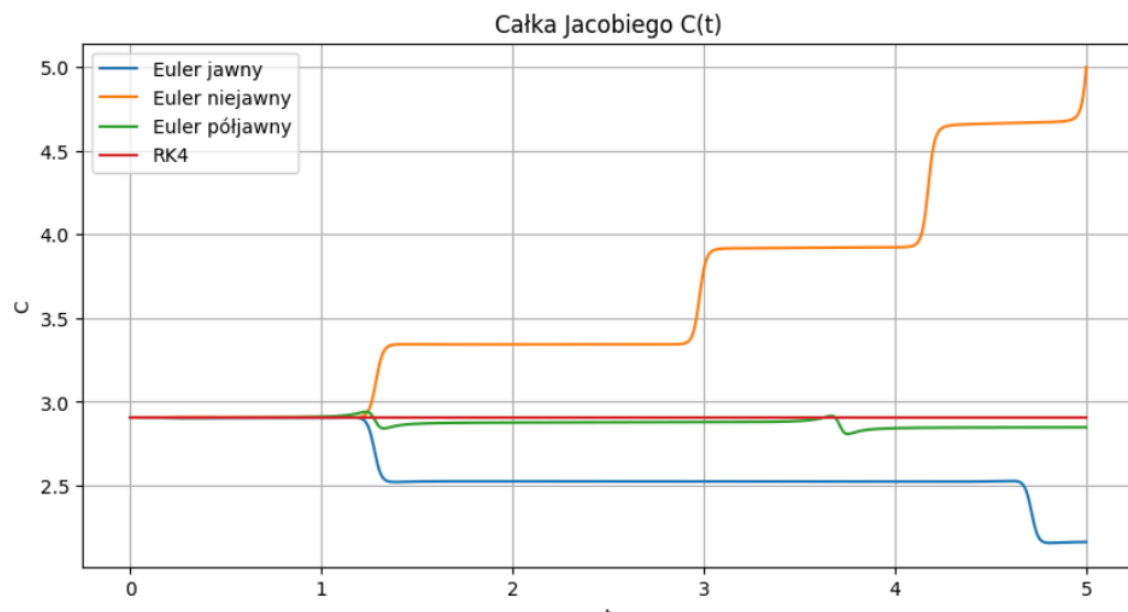
Na wykresach Rysunek 5 i Rysunek 6 widać, że wartości energii zależą od zastosowanej metody numerycznej. Największe różnice pojawiają się dla metod Eulera, co jest związane z narastaniem błędów dyskretyzacji. Metoda RK4 daje najładniejszy przebieg i najlepiej zachowuje własności rozwiązania.

9. Całka Jacobiego

Całka Jacobiego dla rozważanego układu ma postać:

$$C = x^2 + y^2 + 2\frac{1-\mu}{r_1} + 2\frac{\mu}{r_2} - u^2 - v^2.$$

Dla rozwiązania dokładnego wartość C powinna być stała w czasie. W rozwiązaniu numerycznym sprawdzono więc zarówno wartość $C(t)$, jak i błąd zachowania niezmiennika $C(t) - C(0)$.



Rysunek 7: Całka Jacobiego $C(t)$ dla wszystkich metod.



Rysunek 8: Błąd zachowania całki Jacobiego $C(t) - C(0)$ dla wszystkich metod.

Wyniki ilościowe zestawiono w tabeli.

Metoda	$C(0)$	$C(t_{\text{end}})$	$\max C - C(0) $	$\min r_1$	t dla $\min r_1$	$\min r_2$
Euler jawny	2.905800	2.162558	$7.488031 \cdot 10^{-1}$	0.142984	1.276	0.056898
Euler niejawnny	2.905800	4.998950	2.093149	0.112121	5.000	0.056548
Euler półjawnny	2.905800	2.847473	$9.805089 \cdot 10^{-2}$	0.136743	3.709	0.056809
RK4	2.905800	2.905800	$7.868957 \cdot 10^{-9}$	0.134530	3.644	0.056726

Z tabeli wynika, że metoda RK4 najlepiej zachowuje całkę Jacobiego. Maksymalny błąd dla tej metody jest rzędu 10^{-9} , co oznacza bardzo dobre zachowanie niezmiennika układu. Jawna metoda Eulera powoduje zauważalny spadek wartości C , natomiast niejawnna metoda Eulera prowadzi do silnego wzrostu tej wartości. Półjawnna metoda Eulera daje wynik pośredni – znacznie lepszy niż metody jawna i niejawnna, ale wyraźnie gorszy od RK4.

10. Wnioski

Wykonane obliczenia pokazują, że wybór metody numerycznej ma duży wpływ na jakość rozwiązania problemu trzech ciał. Metody Eulera są proste, ale dla rozważanego układu szybko akumulują błąd. Jest to szczególnie widoczne na wykresach trajektorii oraz na wykresie błędów całki Jacobiego.

Najdokładniejszą metodą spośród badanych okazała się metoda Rungego–Kutty czwartego rzędu. Dla kroku $h = 0.001$ bardzo dobrze zachowała całkę Jacobiego, a maksymalny błąd $C(t) - C(0)$ wyniósł jedynie około $7.87 \cdot 10^{-9}$. Z tego powodu RK4 można uznać za najbardziej wiarygodną metodę w tym zadaniu.

Najbliższe zbliżenie asteroidy do Ziemi dla rozwiązania RK4 wyniosło około 0.13453039 i nastąpiło w chwili $t \approx 3.644$. Wartości te zostały wyznaczone w jednostkach przyjętych w treści zadania.